

2018 年概率论基础期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

下面通设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间.

一. (10 分) 对 $B \in \mathcal{F}$ 满足 $0 < \mathbb{P}(B) < 1$, 回答问题:

1. 1_B 是否是随机变量 (说明理由)?
2. 1_B 的分布函数 $F(x) = ?$ 并且指出分布函数的三个特征.
3. 1_B 的概率分布是什么?

二. (10 分) 设随机向量 $(X, Y,) \sim N(0, 0; \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 求密度函数:

1. $p_X(x) = ?$
2. $p_Y(y) = ?$
3. $p_X(x | y) = ?$ 该分布的方差 $\sigma^2 = ?$

并且证明: X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

三. (10 分) 设 (X, Y) 有联合密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{if } 0 < x, 0 < y; \\ 0 & \text{if otherwise.} \end{cases}$$

求 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数并且判断 X 和 Y 是否独立.

四. (10 分) 计算:

1. 若 $X \sim B(n, p)$, 求 $\mathbb{E}[X] = ?$, $\mathbb{D}X = ?$
2. 若 $Y \sim G(p)$, 求 $\mathbb{E}[Y] = ?$, $\mathbb{D}Y = ?$
3. 若 $Z \sim P(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[Z] = ?$, $\mathbb{D}Z = ?$
4. 若 $W \sim \exp(\lambda)$, 求 $\mathbb{E}[W] = ?$, $\mathbb{D}W = ?$
5. 若 $\xi \sim$ 超几何分布, 求 $\mathbb{E}[\xi] = ?$, $\mathbb{D}\xi = ?$

五. (10 分) 对 $A, B \in \mathcal{F}$, 利用相关系数的基本性质证明: $|\mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}$.

六. (10 分) 设 ξ, η 是随机变量. 证明: 若对任意 Borel 函数 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有 $f(\xi)$ 和 $g(\eta)$ 是不相关的, 则 ξ^2 和 η^3 是独立的.

七. (10 分) 证明 Chebyshev 弱大数定律: 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是一列两两不相关的随机变量满足条件: $-\infty < \mathbb{E}X_n < \infty$ 和 $\mathbb{D}X_n \leq \beta < \infty$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{\mathbb{E}X_1 + \dots + \mathbb{E}X_n}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0.$$

八. (10 分) 证明 Khinchine 弱大数定律: 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量满足条件: $\mu = \mathbb{E}X_n < \infty$. 则 $\mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0$.

九. (10 分) 利用 Lindeberg-Lévy 中心极限定理证明 Demoivre-Laplace 中心极限定理.

十. (10 分) 若 $\xi \sim \Gamma(10000, \frac{1}{2})$, 利用中心极限定理估计概率 $\mathbb{P}(\xi \geq 20200)$.